뽈모뽈모 문제 풀이

강의자 / 노준혁(gggkik)

뽈모뽈모

문제 상황: DNA 정보를 멀리 보내야 한다

성준이는 길이 N인 DNA 문자열 S를 뽈모에게 보내려 한다.

S는 A, C, G, T로 이루어져 있다. 예를 들면 ACGTA이다.

직접 정한 R개의 행과 4개의 열로 행렬 X를 만들어 정보를 담는다.

값과 순서가 바뀌고, 열 하나와 행 하나가 사라진다.
이런 손실에도 원래 DNA를 정확히 복원하는 전송 규칙이 필요하다.

우리가 작성할 프로그램은 두 번 실행된다

첫 실행 (T=1): N과 S를 입력받아 R과 행렬 X를 출력한다.

전송 장치가 X를 변형해 행렬 Y를 만든다.

두 번째 실행 (T=2): N, R, Y를 입력받아 원래 S를 출력한다.

두 실행은 메모리를 공유하지 않는다. 정보는 행렬로만 전달한다.

처음 사용할 기호

S는 보낼 DNA 문자열이고, N은 그 길이이다.

X는 보내는 행렬이다. 행 수 R은 우리가 제한 안에서 정한다.

Y는 전송 장치가 바꾼 행렬이다. 크기는 (R−1)×3이다.

P=998,244,353을 법으로 계산한다. 각 원소는 0 이상 P 미만이다.

변형 1: 각 행의 값에 ax+b를 적용한다

각 원소 x에 ax+b를 적용한다. 같은 행은 같은 a, b를 쓴다. ($a \neq 0$)

$$[x_1,\ x_2,\ x_3,\ x_4]$$

$$[ax_1+b,\ ax_2+b,\ ax_3+b,\ ax_4+b] \mod P$$

a, b는 행마다 달라질 수 있으며, 수신자는 그 값을 모른다.

변형 2: 열 하나를 삭제하고 열 순서를 섞는다

네 열 중 정확히 하나를 삭제한다.

삭제한 뒤 남은 세 열을 재배열한다.

예: 2열을 삭제한 뒤 원래 4열, 1열, 3열 순서로 놓는다.

어느 열을 삭제하고 어떻게 섞는지는 모든 행에서 같다.

변형 3: 행 하나를 삭제하고 행 순서를 섞는다

R개의 행 중 정확히 하나를 삭제한다.

남은 R−1개의 행도 임의의 순서로 재배열한다.

받는 행렬 Y의 크기는 (R−1)×3이다.

어느 행이 사라졌는지, 원래 몇 번째 행인지는 알 수 없다.

변형 예시 ①: 각 행의 값이 바뀐다

1행 [1, 2, 3, 4]에 2x+1 적용: [3, 5, 7, 9]

2행 [2, 4, 6, 8]에 x+3 적용: [5, 7, 9, 11]

3행 [3, 5, 7, 9]에 3x+2 적용: [11, 17, 23, 29]

전송 장치의 동작을 설명하기 위한 예시이다.

변형 예시 ②: 열과 행이 삭제되고 섞인다

2열을 삭제하고, 원래 4열·1열·3열 순서로 놓는다.

각 행: [9, 3, 7] [11, 5, 9] [29, 11, 23]

가운데 행을 삭제하고, 남은 두 행의 순서를 바꾼다.

최종 Y의 1행: [29, 11, 23] 2행: [9, 3, 7]

복원 목표: 원래 DNA를 정확히 알아내야 한다

우리는 S를 행렬에 저장하는 규칙과 다시 읽는 규칙을 정한다.

수신자는 원래 행렬 X나 변환에 사용한 a, b를 받지 못한다.

어떤 DNA와 어떤 허용된 변형에서도 S를 복원해야 한다.

특정 열이나 특정 행이 남아 있다고 가정할 수 없다.

입력 범위와 제한

DNA 길이: $5 \le N \le 100{,}000$ 출력 행 수: $1 \le R \le 12{,}200$

행렬 원소: 0 이상 P 미만 $P = 998{,}244{,}353$

각 실행: 15초, 1024MB

우선 한 행에 적용되는 ax+b부터 처리한다.

한 행에 남은 세 값부터 살펴본다

삭제되지 않은 세 원소의 변환 전 값을 p, q, r이라 한다.

같은 순서로 받은 값은 u, v, w라고 한다.

$u=ap+b, \quad v=aq+b, \quad w=ar+b$

원래 열 번호는 아직 모른다. 우선 공통으로 들어간 a, b부터 없앤다.

질문 1: 공통으로 더해진 b를 어떻게 없앨까?

$u = ap+b$ $v = aq+b$ $w = ar+b$

열 하나가 삭제되어 세 값이 남는다.

두 식을 어떻게 계산하면 b가 없어질까?

두 값의 차이를 구하면 b가 없어진다

$$u - w = (ap+b) - (ar+b) = a(p-r)$$

$$w - v = (ar+b) - (aq+b) = a(r-q)$$

b는 없어졌지만, 두 차이에는 여전히 a가 곱해져 있다.

질문 2: 공통으로 곱해진 a는 어떻게 없앨까?

$$u - w = a(p - r)$$

$$w - v = a(r - q)$$

두 식에 같은 a가 곱해져 있다. 이번에는 어떻게 할까?

두 차이를 나누면 a도 없어진다

$$t = (u-w) / (w-v)$$

$$= a(p-r) / a(r-q)$$

$$= (p-r) / (r-q)$$

a, b가 달라져도 같은 열 순서에서 t는 같다.
p, q, r을 직접 복원하지 않아도 이 불변량 t는 계산할 수 있다.

질문 3: mod P에서는 어떻게 나눌까?

$$t = (u-w) / (w-v)$$

정수 나눗셈이나 실수 나눗셈을 사용해도 될까?

나눗셈도 mod P에서 성립하도록 계산해야 한다.

나눗셈은 역원을 곱해 계산한다

$t = (u - w) \cdot (w - v)^{-1} \mod P$

$d^{-1} = d^{(P-2)} \mod P$ (분모 $d = w - v \neq 0$)

P가 소수이므로 0이 아닌 모든 d에는 역원이 있다.

다만 분모가 0이면 나눌 수 없다. 이 경우를 피해야 한다.

변환을 없앴으니, 이번에는 보낼 값을 정한다

지금까지는 이미 정해진 p, q, r에서 변환을 없애는 방법을 찾았다.

이제 한 행에 저장할 수를 m이라고 한다. m은 우리가 정하는 정보값이다.

0과 1을 기준으로 두고 세 번째 값에 m을 넣어 본다.

예: 5를 전달하고 싶다면 [0,1,5]를 사용한다. 목표는 5의 복원이다.

질문 4: 한 행에서 보내려는 수를 어떻게 복원할까?

한 행에 담아 전달하려는 수를 m이라고 한다.

[0, 1, m]을 보내면 t에서 m을 구할 수 있을까?

$t = (0-m)/(m-1)$

t를 알면 저장한 m을 구할 수 있다

$t = m/(1-m)$

$t(1-m) = m$

$$\mathbf{m = t/(t+1)}$$

열의 대응 관계를 알고 있다면 이 식으로 m을 복원한다.
즉, 어떤 열이 남았고 어떻게 섞였는지도 알아야 한다.

여기까지: 행별 ax+b 작용의 제거

두 값의 차이를 구하면 공통으로 더해진 b가 없어진다.

두 차이를 나누면 공통으로 곱해진 a도 없어진다.

따라서 각 행의 a, b를 직접 구할 필요가 없다.

이제 열과 행의 삭제, 순서 변경을 처리해야 한다.

0이나 1이 들어 있는 열이 삭제되면 어떨까?

네 값 중 어느 하나가 지워져도 m을 복원할 수 있어야 한다.

[0, 1, m, ?]

네 번째 값에 무엇을 넣으면 좋을까?

m과의 차이가 정해진 값을 하나 더 넣는다

0이나 1이 사라져도 사용할 수 있는 기준이 필요하다.

네 번째 값을 m+k로 두면 두 값의 차이는 항상 k이다.

[0, 1, m, m+k]

k는 송신자와 수신자가 미리 정할 0이 아닌 상수이다. 아직 값은 정하지 않았다.

[0, 1, m, m+k]에서 열 하나를 지워 본다

0 삭제: (1,m,m+k) $t = -(m+k-1)/k$

1 삭제: (0,m,m+k) $t = -(m+k)/k$

m 삭제: (0,1,m+k) $t = -(m+k)/(m+k-1)$

m+k 삭제: (0,1,m) $t = -m/(m-1)$

$k \neq 0$이고 네 값이 다르면, 네 경우 모두 m을 역산할 수 있다.

분모가 0이 되는 경우를 제외한다

네 값 0, 1, m, m+k가 서로 다르도록 m을 고른다.

m이 0, 1이면 앞의 두 값과 겹친다. m+k도 0, 1을 피해야 한다.

$$k \neq 0, \quad m \notin \{0, 1, -k, 1-k\} \pmod{P}$$

a ≠ 0이므로 변환 후에도 네 값은 서로 다르다.

질문 5: 남은 세 열의 순서는 어떻게 알까?

삭제할 열을 고르는 방법은 4가지이다.

남은 세 열의 순서를 정하는 방법은 3! = 6가지이다.

가능한 열 변환은 4×6 = 24가지

어떤 변환을 적용했는지 구별할 방법이 있을까?

값을 미리 아는 표식 행을 함께 보낸다

표식에 넣을 고정값을 s라 한다. 표식 행은 [0,1,s,s+k]이다.

24가지 열 변환에 j=0,...,23을 붙이고 불변량을 $F_j(m)$이라 한다.

$F_0(s)$, ..., $F_{23}(s)$이 모두 다르면, 표식의 t로 j를 찾을 수 있다.

k와 표식값 s를 고를 조건

m은 일반 행의 정보값, s는 표식에 사용할 고정된 정보값이다.

[0,1,s,s+k]에 24가지 열 변환을 각각 적용한다.

각 결과에서 t=(u−w)/(w−v)를 계산한다.

서로 다른 t가 24개 나오는 k와 s를 고르면 된다.

k=1부터 시험하면 어떨까?

표식 행: [0, 1, s, s+1]

표식의 원소 x를 s+1−x로 바꾸면 0과 s+1, 1과 s가 서로 바뀐다.

이 변환은 아핀 변환이다. 그러면 불변량 t는 어떻게 될까?

대칭이 있으면 서로 다른 열 배치를 구별하지 못한다

표식의 원소 x를 s+1−x로 바꿔도 아핀 불변량 t는 그대로이다.

서로 다른 열 배치 두 개가 같은 t를 만들게 된다.

따라서 k=1은 이번 표식의 조건을 만족하지 못한다.

다음 작은 값인 k=2부터 후보를 확인한다.

작은 후보를 직접 계산한다

k=2, s=2: 서로 다른 t는 15개이다.

k=2, s=3: 서로 다른 t는 21개이다.

k=2, s=4: 서로 다른 t가 24개이다.

성공하는 조합을 찾았다!!

이 풀이에서는 k=3, s=6을 선택한다

k=3, s=4: 서로 다른 t는 21개이다.

k=3, s=5와 k=3, s=6은 모두 24개가 나온다.

여기서는 k=3, s=6으로 정하고 이후의 식을 통일한다.

실행 중 추측하는 값이 아니다. 24가지를 확인해 미리 고정하는 상수이다.

상수를 정한 뒤의 행 표현

row(m) = [0, 1, m, m+3]

표식은 m=s=6을 넣은 row(6)=[0,1,6,9]이다.

0, 1, P−3, P−2는 좌표가 겹치므로 데이터값에서 제외한다.

표식의 값 6도 일반 데이터와 체크섬에서는 사용하지 않는다.

질문 6: 표식이 삭제되면 어떻게 할까?

행 순서가 섞이므로 표식이 어디 있는지 알 수 없다.

표식으로 보낸 행이 삭제될 수도 있다.

표식을 몇 번 보내야 남은 행에서 찾아낼 수 있을까?

같은 표식을 세 번 보낸다

row(6), row(6), row(6)

하나가 삭제되어도 같은 t가 최소 두 번 남는다.

데이터와 체크섬의 m은 모두 다르게 정하고, 6은 사용하지 않는다.

같은 열 변환에서는 서로 다른 m이 서로 다른 t로 바뀐다.

따라서 두 번 이상 나타나는 t가 표식의 불변량이다.

열 변환 j가 일차분수식이 되는 이유

네 열 0,1,m,m+3은 m의 일차식 또는 상수이다.

두 열의 차이도 일차식 또는 상수이므로, 그 비율은 다음 꼴이다.

$$F_j(m) = (A_j m + B_j)/(C_j m + D_j)$$

A_j, B_j, C_j, D_j는 열 변환 j에 따라 미리 계산할 계수이다.

열 변환을 알면 각 행의 m을 복원한다

$t = (A_j m + B_j)/(C_j m + D_j)$

$m = (B_j - tD_j)/(tC_j - A_j)$

A_j, B_j, C_j, D_j는 열 변환 j로 정해지는 계수이다.

이제 복원한 m들로 행 삭제와 순서 변경을 처리하면 된다.

질문 7: 행이 섞여도 DNA 순서를 알 수 있을까?

수를 집합으로 전달하면 된다.

즉 처음부터 순서가 의미 없는 정보를 전달하면 된다.

이제 남은 문제: 값 하나가 사라져도 복구하기

각 행에서 원래 정보값 m을 읽을 수 있다.

데이터값 m은 서로 다르게 정하고, 아래에서 정할 데이터용 범위만 쓴다.

데이터값들의 합 H를 함께 보내면, 사라진 데이터값 하나를 복구할 수 있다.

이후에는 m의 사용 범위와 H를 저장하고 읽는 방법만 살펴본다.

m의 사용 범위를 용도별로 나눈다

m은 0 이상 P 미만이다. 0,1,P−3,P−2는 금지하고, 6은 표식에만 쓴다.

H는 중복되어선 안된다. (표식인 6과 혼동되기 때문.)
H를 두개의 수로 나누어서 저장하면 된다!

B=31,623으로 정한다. [100,100+B)는 체크섬의 낮은 자리용이다.
[100+B,100+2B)는 체크섬의 높은 자리용이다. 나머지 값은 데이터용이다.

데이터는 예약 구간을 피한다. 따라서 m의 값만 보고 용도를 구별한다.

H는 두 자리로 나누어 별도의 두 행에 저장한다

$h_0 = H \bmod B$, $h_1 = \lfloor H/B \rfloor$ ($B=31{,}623$, $B^2>P$)

낮은 자리에는 $m=100+h_0$, 높은 자리에는 $m=100+B+h_1$을 사용한다.

예: $H=16$이면 $h_0=16$, $h_1=0$이다. row(116)과 row(31,723)을 보낸다.

두 자리 모두 0 이상 B 미만이므로, 각각 약속한 구간에 들어간다.

질문 8: 데이터값 하나가 사라지면?

H = 보낸 모든 데이터값 m의 합 mod P

예: 데이터가 {3,5,8}이면 H=16이다. 5가 사라지면 남은 합은 11이다.

빠진 m = (H − 남아 있는 데이터값들의 합) mod P

예에서는 16−11=5이다. 표식과 체크섬의 m은 합에 넣지 않는다.

끝

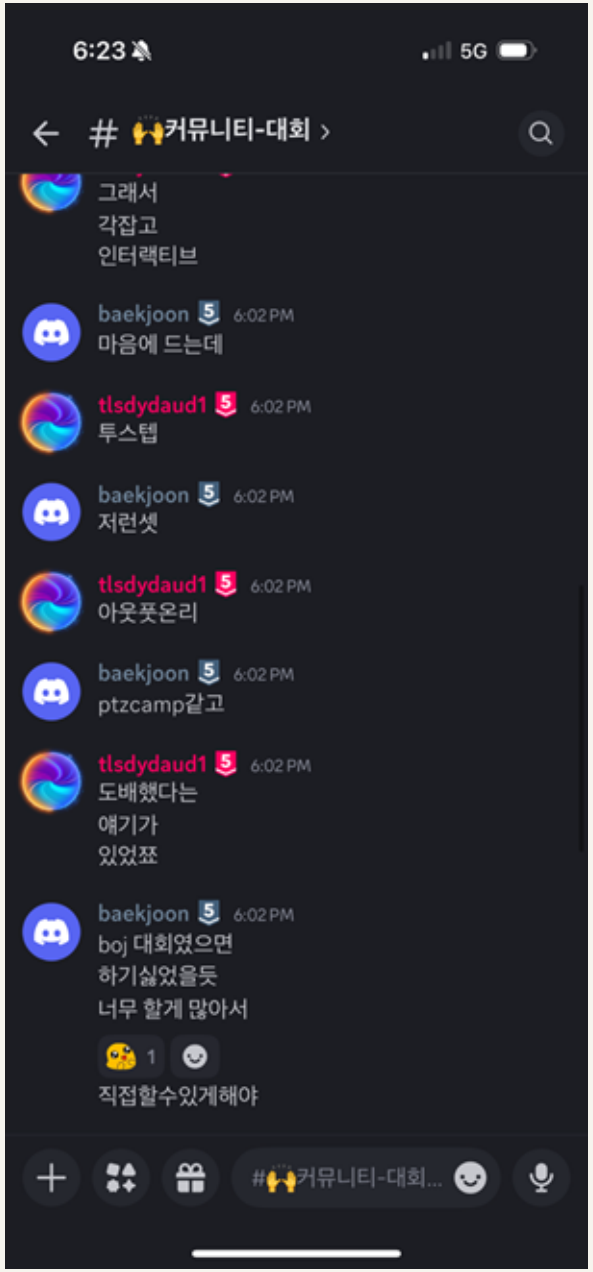
여러분들의 창의성을 위해 질문은 받지 않습니다.

도파민이 필요한 고급반에게

https://project-ps.com/contest/62

2025 단풍컵입니다.

백준이 극찬함 —->



2025 단풍컵 간단 문제 소개

A : 구간에서 두번째로 큰 수를 찾는 쿼리를 비교 질의만으로 구하는 문제입니다.
B : 특수한 조건에서 배열을 정렬하는 문제입니다. (애드혹)
C : 재미있는 투스텝 문제입니다
D : 재미있는 인터랙트브 투스텝 문제입니다. 뽈모를 풀었다면 쉬운 풀이가 있습니다.
E : 셋에서 가장 쉬운문제로, 아웃풋 온리입니다.
F : 격자를 보고, 트리를 뱉은 후 트리만 보고 격자에서 길을 찾는 투스텝입니다.
G : 인터랙티브 입문 관찰 문제입니다.
H : 쉬운 순열 문제입니다. (셋에서 유일하게 일반적인 입력/출력 문제입니다.)